

Bureau d'études : carré magique

Un carré magique d'ordre n est une matrice $n \times n$ d'entiers strictement positifs telle que la somme de chaque ligne, colonne et diagonales (principales) est identique. Le carré magique est dit « normal » si tous les nombres entre 1 et n^2 y sont présents.

2	7	6
9	5	1
4	3	8

FIGURE 1 – Un carré magique (normal) d'ordre 3.

À l'aide de GNU Prolog (gprolog), écrire un prédicat `solve(+N, -M)` qui réussit si M est un carré¹ magique normal² d'ordre N en suivant ces indications :

1. Vous pouvez utiliser les prédicats définis dans le module `libmagic` fourni à l'aide de la requête :

```
:- include(libmagic).
```

2. Écrire un prédicat `smatrix(+N, +LB, +UB, -M)` qui réussit si M est une matrice carrée de dimension N dont chaque case contient une variable de domaine $[LB..UB]$.
3. Poser une contrainte pour garantir que la matrice obtenue soit « normale ».
Remarque : le prédicat prédéfini `flatten(?L1, ?L2)` réussit si la liste $L2$ est la version « aplatie » de la liste $L1$, ce qui permet d'obtenir la liste de tous les éléments d'une matrice.
4. Écrire (ou réutiliser) un prédicat `sum(+L, -SE)` qui réussit si SE est l'expression de la somme des éléments de la liste L , puis l'utiliser pour contraindre une nouvelle variable S à être égale à la somme de la première ligne de M .
5. Écrire un prédicat `sum_lines(+M, +S)` qui contraint la somme de chaque ligne (hormis la première, déjà contrainte) à être égale à S .

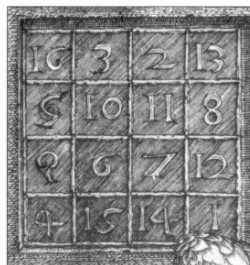


FIGURE 2 – Le carré magique d'ordre 4 figurant dans la gravure *Melencolia I* (1514) d'Albrecht Dürer. Premier carré magique connu dans l'art européen, il possède de nombreuses propriétés supplémentaires (somme des cases centrales, des coins, date de l'œuvre. . .).

1. La matrice sera représentée par une liste de listes (i.e. la liste des lignes).
2. Dans la suite, « normal » sera omis mais sous-entendu.

6. Contraindre également la somme de chaque colonne à être égale à S.
Remarque : libmagic définit le prédicat `transpose(+M, -TM)` qui réussit si TM est la transposée de M.
7. Contraindre enfin la somme de chaque diagonale principale à être égale à S.
Remarque : libmagic définit les prédicats `diag1(+M, -D1)` et `diag1(+M, -D2)` qui réussissent si D1 et D2 sont les diagonales principales de la matrice M.
8. Étiqueter les variables avec `fd_labeling` en ajoutant l'option qui permet de connaître le nombre de backtracks. Imprimer la solution avec le prédicat `printsol(+M, +B, +T0)` défini par `libmagic`, avec M la matrice solution, B le nombre de backtracks et T0 la date de début de la recherche (elle-même obtenue en exécutant le prédicat prédéfini `user_time(-T0)` avant l'étiquetage). Vous devriez pouvoir obtenir des carrés magiques d'ordre 3 (cf. Figure 1) et 4 (cf. Figure 2).
9. Modifier l'heuristique d'ordonnancement des variables lors de l'étiquetage pour commencer par les variables de plus petit domaine et noter en commentaires l'amélioration obtenue en nombre de backtracks pour l'ordre 4.
10. La somme de chaque ligne (colonne ou diagonale) peut-être simplement pré-calculée : comme un carré magique normal contient tous les entiers de l'intervalle $[1..n^2]$, la somme de tous les éléments du carré s'obtient avec $\sum_{i=1}^{n^2} i$, qu'il suffit de diviser par le nombre de lignes. Contraindre S à être égale à cette constante, puis noter en commentaires l'amélioration obtenue pour les ordres 3 et 4, ainsi que le nombre de backtracks pour les ordres 5 et 6.